KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

Couchbase Cluster Kurulumu

AAP + Bitbucket Kurulumu

couchbase-cluster-install 1.5.1 · AAP + Bitbucket

DOKÜMAN SÜRÜMÜ	1.5.1 (proje sürümü, tag v1.5.1)
TARIH	2 Kasım 2026
PAKET	couchbase-cluster-aap-1.5.1.tar.gz
GIZLILIK	Genel

İçindekiler

Genel Bakış . . . 3

Doküman kontrolü . . . 3

Amaç . . . 3

Kapsam . . . 4

Topoloji ve kullanılan servisler . . . 4

Nasıl kullanılır . . . 6

Roller ve sorumluluklar . . . 7

Bu sürümün kılavuz seti . . . 7

1. Paket içeriği . . . 8

2. Ön koşullar (AAP yöneticisi / altyapı) . . . 8

3. Kurulum (ansible makinesi, ansible kullanıcısı) . . . 8

4. Tek config (config/couchbase.yml) . . . 9

5. AAP akışı . . . 9

İlk kurulum (bir kez, ansible makinesinden) . . . 9

AAP'de oluşan nesneler (cb_aap.name_prefix: CBK) . . . 10

5.1 Kurulumu AAP'de tetiklemek . . . 10

5.2 Zamanlanmış sağlık raporu (schedule — varsayılan KAPALI) . . . 11

5.3 Config değişikliği (sonraki tüm değişiklikler) . . . 11

5.4 Proje güncellemesi (yeni paket sürümü) . . . 11

6. Rapor . . . 12

7. Güvenlik önerileri . . . 12

8. Sorun giderme . . . 13

9. Paketi yeniden üretmek (hazırlık makinesi) . . . 13

Genel Bakış

Bu bölüm her kılavuzun başında aynıdır: projenin amacını, hangi servislerden oluştuğunu (topoloji), nasıl çalıştırıldığını ve bu sürümün belge setini özetler. Kılavuzun kendisi bu bölümden sonra başlar.

Doküman kontrolü

Alan	Değer
Proje	Couchbase Cluster Kurulumu (couchbase-cluster-install)
Doküman	AAP + Bitbucket Kurulumu
Doküman sürümü	**1.5.1** — proje sürümüyle aynıdır; kılavuz her proje sürümüyle yeniden üretilir
Yayın tarihi	2 Kasım 2026
Kaynak	Proje deposu `couchbase-cluster-install`, tag `v1.5.1` (release ekleri: paketler, `.sha256`, kılavuzlar)
Teslim paketleri	`couchbase-cluster-offline-1.5.1.tar.gz` · `couchbase-cluster-aap-1.5.1.tar.gz`
Hazırlayan	Altyapı Otomasyonu

Amaç

Couchbase Cluster Kurulumu, kurumun Couchbase Server veritabanı cluster'ını **internete kapalı RHEL ailesi 8/9 sunuculara** (RHEL / Rocky / Alma / Oracle Linux) RPM ile, her seferinde aynı standartta kuran, yapılandıran (node-init, cluster, server group, kota, bucket, kullanıcı, auto-failover, e-posta uyarıları) ve sonunda HTML rapor üretip e-posta ile gönderen bir Ansible otomasyonudur. Yaşam döngüsü boyunca sağlık raporu, kesintisiz **rolling sürüm yükseltme** ve **yedek teyitli kaldırma** da aynı projeden yapılır.

Tüm ayarlar tek bir yapılandırma dosyasındadır (`config/couchbase.yml`); envanter dosyası yoktur. Lab'da 3 düğümlü cluster sıfırdan terminal paketiyle **273 sn**, AAP iş akışıyla **359 sn**'de kuruldu. Aynı proje terminalden (offline Ansible, venv) ve kurumun AAP / AWX + Bitbucket altyapısından çalışır; konteyner imajı gerekmez.

Kazanım	Açıklama
Standart ve hızlı	Tek config, tek komut / tek iş; 3 düğüm sıfırdan kurulum terminal 273 sn, AAP 359 sn (lab). İkinci çalıştırmada düğümlerde changed=0 (idempotent).
Kesintisiz yükseltme	Rolling: her an tek sunucu cluster dışında; lab'da 7.6.11 → 7.6.12, 3 düğüm, `app` bucket'ında 20.000 doküman kayıpsız (item 20000 → 20000). Plan, STOP ve toparlama işleri var.
Güvenli	Parolalar config'te ansible-vault ile şifreli; Couchbase REST çağrıları düğümde yerel (127.0.0.1) yapılır, controller yalnızca SSH kullanır. Raporlarda parola yok.
Denetlenebilir	Kurulum, sağlık ve yükseltmede HTML/JSON rapor + e-posta; yükseltmede patch otomasyonuyla aynı checklist ve PLAN / BAŞLADI / BAŞARILI / HATA / DURDURULDU mailleri, kanıt paketi.
Kontrollü yıkıcı işlemler	Yükseltme ve kaldırma varsayılan kapalı; cluster adı onayı + yedek teyidi (`cb_backup_ok`) olmadan çalışmaz. Kaldırma öncesi düğümde yedek alınır.
Offline	İnternet gerekmez: Python, Ansible ve proje paketle gelir; RPM kurumun Nexus deposundan, controller'dan ya da sunucuda hazır dizinden.

Kapsam

Kapsamda

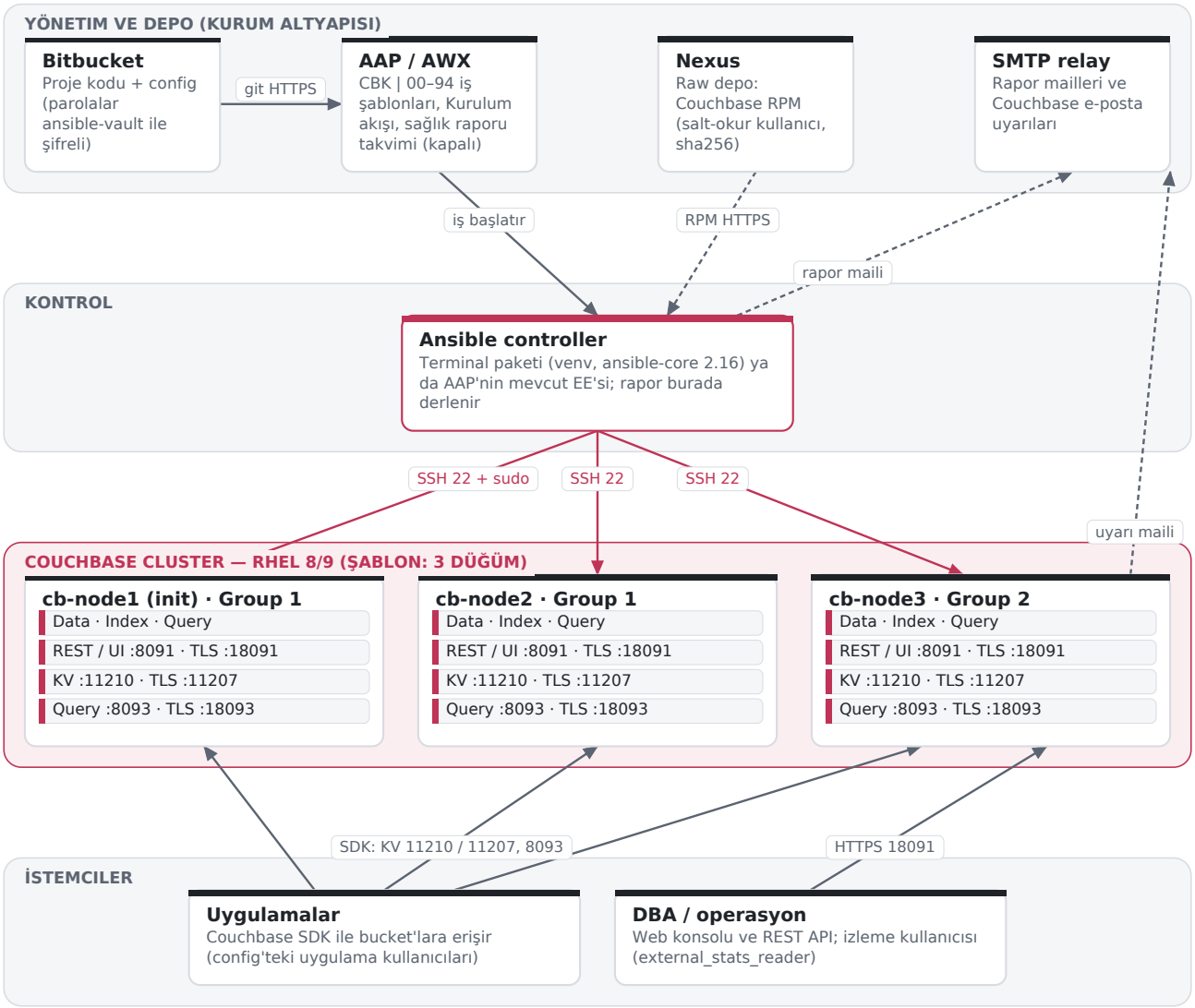
- İşletim sistemi hazırlığı: paketler, THP kapatma (tuned profili dahil), swappiness, `/etc/hosts`, firewalld (port açma / kapatma), servis aç / kapa
- Couchbase Server RPM kurulumu (Nexus / controller / sunucuda hazır kaynak, sha256 kontrollü), Enterprise veya Community
- Cluster: node-init, cluster-init, servis kotaları, server group'lar, server-add + rebalance, auto-failover, index storage mode
- Bucket'lar, RBAC kullanıcıları, Couchbase e-posta uyarıları
- Kurulum ve sağlık raporu (HTML + JSON + e-posta): cluster, düğüm, kota, bucket / item, index, XDCR, ayar ve OS kontrolleri
- Nexus hazırlığı (raw repo, salt-okur kullanıcı, RPM yükleme) ve AAP nesneleri (proje, envanter, iş şablonları, workflow, schedule)
- Opsiyonel: rolling / offline sürüm yükseltme (plan, STOP, toparlama) ve yedek teyitli kaldırma

Kapsam dışı

- Bucket silme, düğüm çıkarma, replika sayısı değişikliği — `site.yml` bilinçli olarak yapmaz
- Sürüm geri alma (Couchbase desteklemez; geri dönüş yolu VM snapshot / fiziksel yedek)
- Uygulama verisinin yedeklenmesi / geri yüklenmesi ve XDCR replikasyonlarının kurulması (rapor yalnızca mevcut XDCR durumunu kontrol eder)
- İşletim sistemi yamaları — ayrı proje: Couchbase OS patch otomasyonu

Topoloji ve kullanılan servisler

Kod ve yapılandırma Bitbucket'ta sürümlü durur; işler AAP'den (ya da terminal paketinde Ansible controller'dan) SSH ile düğümlere uygulanır. RPM controller'a Nexus'tan indirilir, sha256 doğrulanır ve düğümlere kopyalanır (düğümlerin Nexus'a erişmesi gerekmez). Couchbase REST çağrıları düğümde yerel olarak (127.0.0.1:8091) yapılır. Şekildeki servis dağılımı teslim şablonundaki örnektir (3 düğüm, her birinde data + index + query); servisler ve server group'lar config'te düğüm bazında seçilir.



Şekil 1 — Couchbase Cluster — yönetim katmanı, controller ve 3 düğümlü cluster (şablon örneği)

- Düğümler arası küme trafiği Couchbase'in kendi portlarıyla (4369, 8091-8097, 9100-9105, 9110-9118, 11209-11210, 18091-18097, 21100, 21150 …); `server-add` TLS portu **18091** üzerinden yapılır. Tam port listesi: `cb_firewall_ports`.
- firewalld yönetimi opsiyoneldir: `cb_manage_firewall: true` ise listedeki portlar açılır, `cb_disable_firewalld: true` ise firewalld kapatılır (ikisi de varsayılan kapalı).
- Uygulamaların erişeceği portlar düğümde açılan servislere bağlıdır (data: KV 11210/11207, query: 8093/18093, fts: 8094, analytics: 8095, eventing: 8096).

Servisler, portlar ve bağlantılar

Servis	Görev	Port / protokol	Nerede
Couchbase Server (EE / CE)	Cluster yönetimi, web konsolu ve REST API	8091 HTTP · 18091 HTTPS	Her düğüm (cluster ilk düğümde `init: true` ile kurulur)
Data servisi	Bucket verisi (key-value); uygulama SDK erişimi	11210 · 11207 TLS	`services` içinde `data` olan düğümler
Index / Query servisleri	GSI index'ler ve N1QL / SQL++ sorguları	Query 8093 · 18093 TLS; index 9100-9105 (küme içi)	`index` / `query` olan düğümler
FTS / Analytics / Eventing	Opsiyonel servisler (config'te düğüm bazında seçilir, kotaları `cb_memory_quota_mb`)	8094 · 8095 · 8096 (TLS: 18094-18096)	Seçilen düğümler

Servis	Görev	Port / protokol	Nerede
Küme içi iletişim	Düğümler arası yönetim ve replikasyon trafiği	4369 · 21100 · 21150 TLS · 9999 · 11209	Düğümler arası
Ansible controller / AAP	Otomasyonu çalıştırır, RPM'i indirip dağıtır, raporu derleyip mail atar	SSH 22 (çıkış)	Controller / AAP EE
Bitbucket · Nexus · SMTP	Kod ve config deposu · RPM raw deposu · rapor ve uyarı mailleri	HTTPS · HTTPS · 25 / 587	Kurum altyapısı

Nasıl kullanılır

Tüm ayarlar tek dosyada: `config/couchbase.yml` (parolalar ansible-vault ile şifreli). Repodaki dosya bir teslim şablonudur; kuruma göre değişecek alanlar `TODO` ile işaretlidir. Aynı adımlar terminalde komutla, AAP'de iş şablonuyla çalıştırılır (şablon adlarındaki önek `cb_aap.name_prefix`, varsayılan `CBK`).

1 Paketi aç
Offline ya da AAP paketi; sha256 doğrula, kur.sh / kur-aap.sh

2 Config'i doldur
config/couchbase.yml: düğümler, servisler, RPM, bucket, kullanıcı, rapor (vault)

3 Ön kontrol
Erişim testi (00), Nexus kontrol (01), validate, --check / Check modu

4 Kurulum
site.yml / 10 ya da Kurulum akışı — sonunda kurulum raporu

5 Sağlık raporu
healthcheck.yml / 20 — salt okuma, HTML rapor + mail

6 Config değişikliği
Bitbucket'ta config → 05 AAP yapılandırma / Kurulum akışı

7 Yükseltme
Plan (92) → onay → rolling (91); STOP 93, toparlama 94

8 Kaldırma
Opsiyonel (90): cluster adı onayı + yedek teyidi

İş	Terminal (Ansible)	AAP iş şablonu	Not
Erişim testi	`ansible-playbook ping.yml`	CBK | 00 Erisim testi	Değişiklik yok
Nexus kontrol	`nexus_setup.yml -e nexus_action=check`	CBK | 01 Nexus kontrol	Hazırlık (repo, kullanıcı, RPM) bir kez: `nexus_setup.yml`
Kurulum + rapor	`ansible-playbook site.yml`	CBK | 10 Kurulum (site + rapor) · workflow CBK | Kurulum akisi	Önce `--check --diff` / Job type: Check
Sağlık raporu	`ansible-playbook healthcheck.yml`	CBK | 20 Saglik raporu	Salt okuma; günlük schedule varsayılan kapalı
AAP yapılandırma	`tools/aap.sh push` + `tools/aap.sh setup` (ilk kez)	CBK | 05 AAP yapilandirma (config'ten)	AAP nesnelerini config'e eşitler
Yükseltme planı	`upgrade.yml -e cb_upgrade_plan=true`	CBK | 92 Yukseltme plani (dokunmaz)	Cluster'a dokunmaz; plan raporu mail
Rolling yükseltme	`upgrade.yml -e cb_upgrade_confirm=<cluster>` + `cb_backup_ok`	CBK | 91 Surum yukseltme	`cb_upgrade.enabled: true` gerekir; offline yöntem: `upgrade_offline.yml`
Yükseltmeyi durdur / toparla	`upgrade_stop.yml` · `upgrade.yml -e cb_recover=true …`	CBK | 93 Yukseltme durdur (STOP) · CBK | 94 Yukseltme toparlama	STOP çalışan sunucu bitince durur
Kaldırma	`uninstall.yml -e cb_uninstall_confirm=<cluster>` + `cb_backup_ok`	CBK | 90 Kaldirma (DIKKAT - veri silinir)	Yıkıcı; `cb_uninstall.enabled: true` gerekir

Yıkıcı işlemler (sürüm yükseltme, kaldırma) varsayılan kapalıdır ve yalnızca config'te açılıp cluster adı onayı + yedek teyidi verilince çalışır. `site.yml` kurulu sistemde paket / veri silmez; farklı Couchbase sürümü görürse durur ve `upgrade.yml`'e yönlendirir.

Roller ve sorumluluklar

Rol	Sorumluluk
Operatör (kurum)	Config'i hazırlar, işleri çalıştırır, kurulum / sağlık / yükseltme raporlarını değişiklik kaydına ekler.
Onaylayan (değişiklik sahibi)	Yükseltme planını (PLAN raporu) inceler, bakım penceresini ve yedek teyidini onaylar.
Platform ekibi	Bitbucket repo, AAP credential'ları ve EE, Nexus deposu ve SMTP erişimini sağlar.
DBA / uygulama ekipleri	Bucket, kullanıcı ve kota taleplerini iletir; raporları ve Couchbase uyarılarını takip eder.

Bu sürümün kılavuz seti

Tüm kılavuzlar aynı proje sürümüyle (1.5.1) üretilir; dosya adları `couchbase-cluster-install-1.5.1-kilavuz` önekiyle başlar.

Kılavuz	Dosya	Kimin için
AAP + Bitbucket Kurulumu (bu belge)	`couchbase-cluster-install-1.5.1-kilavuz-aap-bitbucket.pdf`	Operatör + platform ekibi

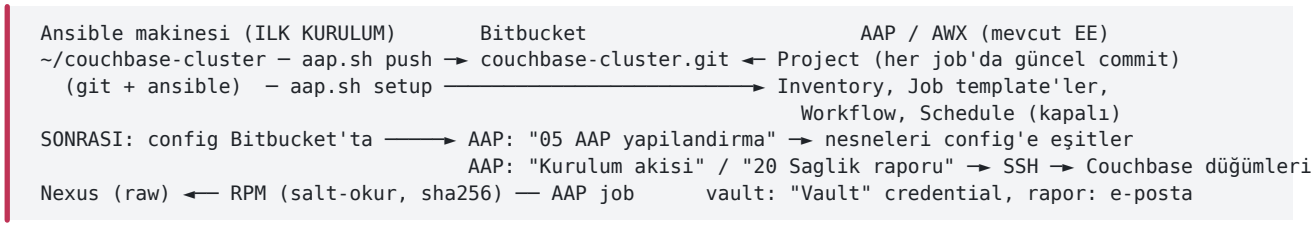
Paket: `couchbase-cluster-aap-<sürüm>.tar.gz` · **Diğer kılavuz:** offline paket → `KILAVUZ_OFFLINE.md` · **Checklist:** `PAKET_CHECKLIST.md`

Couchbase cluster **AAP'den tetiklenerek** kurulur. AAP projeyi **Bitbucket**'tan çeker, RPM **Nexus**'tan gelir, parolalar config'te vault ile şifreli durur ve vault parolası AAP **Vault credential**'ındadır.

Ek imaj yoktur. Job'lar AAP'de **zaten var olan** Execution Environment ile çalışır (AAP 2.4/2.5 "Default execution environment", AWX "AWX EE"): yalnızca `ansible.builtin` ve projeyle gelen `ansible.posix` (1.5.4, AAP EE'lerindeki sürüm) kullanılır; ansible-core 2.15+ yeterlidir. Podman / registry / imaj yükleme yoktur.

İki aşama:

1. **İlk kurulum — bir kez, ansible makinesinden:** proje Bitbucket'a gönderilir (`git`), AAP nesneleri API ile oluşturulur (`tools/aap.sh`, makinedeki ansible ile — offline paketin venv'i ya da sistem ansible-core).
2. **Sonrası — her şey AAP'de:** kurulum, sağlık raporu, Nexus kontrolü ve **AAP yapılandırması** (schedule aç/kapa, saat, template ayarları) AAP job'larıyla yapılır. Config değişikliği Bitbucket'ta yapılır (web editörü ya da commit), ardından AAP'de `CBK | 05 AAP yapilandirma` çalıştırılır.



1. Paket içeriği

Dosya / dizin	İçerik
`kur-aap.sh`	Projeyi `~/couchbase-cluster`'a açar, git'i kontrol eder (yoksa kurar), ansible'ı bulur (önce `SHA256SUMS`)
`couchbase-cluster.tar.gz`	Proje (ansible.posix 1.5.4 dahil) — Bitbucket'a gönderilecek içerik
`git/` (opsiyonel)	git RPM'leri — makinede git yoksa `kur-aap.sh` kurar (`package.sh --with-git`)
`rpm/` (opsiyonel)	Couchbase RPM → `~/setup/couchbase` (Nexus'a yüklemek için)
`KILAVUZ_AAP.md`, `PAKET_CHECKLIST.md`, `*-kilavuz-aap-bitbucket.pdf`, `*-kilavuz-checklist.pdf`, `SHA256SUMS`	Kılavuz (md + PDF), checklist, bütünlük

İmaj (`.tar`), Python veya wheel **yoktur**.

2. Ön koşullar (AAP yöneticisi / altyapı)

- **VM ise snapshot, fiziksel ise makine yedeği** alındı (manuel).
- AAP 2.4+ (veya AWX); API adresi ve yetkili kullanıcı / token.
- AAP'de kullanılacak **mevcut** EE'nin adı (boş bırakılırsa AAP varsayılanı) — ek imaj eklenmez.
- Bitbucket'ta boş repo (örn. `DBA/couchbase-cluster-install`) ve yazma yetkili kullanıcı / HTTP access token.
- Nexus'ta yönetici (repo / rol / kullanıcı oluşturma) — ya da hazır raw repo + salt-okur kullanıcı.
- Ansible makinesi (yalnızca ilk kurulum): `git` (yoksa `kur-aap.sh` kurar: paket `git/` ya da `/home/ansible/setup/git/*.rpm`, sudo) ve `ansible-playbook` (offline paketin `~/couchbase-tools/venv`'i ya da sistem ansible-core). AAP API'sine ve Bitbucket'a HTTPS erişimi.
- AAP'de **önceden** oluşturulmuş credential'lar:

Credential (örnek ad)	Tip	İçerik	Config anahtarı
`CBK | Bitbucket`	Source Control	repo okuma kullanıcısı / token	`cb_aap.scm_credential`
`CBK | SSH`	Machine	`cb_ssh_user` + özel anahtar, privilege escalation: sudo	`cb_aap.machine_credential`
`CBK | Vault`	Vault	**vault parolası** (`~/.cb_vault_pass` ile aynı)	`cb_aap.vault_credential`

3. Kurulum (ansible makinesi, ansible kullanıcısı)

```
sha256sum -c couchbase-cluster-aap-<sürüm>.tar.gz.sha256
tar xzf couchbase-cluster-aap-<sürüm>.tar.gz
cd couchbase-cluster-aap-<sürüm>
./kur-aap.sh                          # --prefix DIR
cd ~/couchbase-cluster
(umask 077; read -rs -p 'Vault parolasi: ' P; echo "$P" > ~/.cb_vault_pass)
export ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE=~/.cb_vault_pass
```

4. Tek config (`config/couchbase.yml`)

AAP akışının tüm bilgileri bu dosyadadır; parolalar `!vault` ile şifreli. Kuruma göre değişecek her alan **`TODO`** ile işaretlidir — hepsi doldurulmadan `check` / `setup` çalıştırmayın:

```
grep -n TODO config/couchbase.yml          # kalan TODO'lar
```

AAP paketinde ek olarak: `cb_scm.enabled: true`, `cb_aap.enabled: true` (şablonda ikisi de `false`).

Bölüm	Anahtarlar
Düğümler	`cb_nodes` (address, services, server_group, init), `cb_ssh_user`
RPM / Nexus	`cb_rpm_source: url`, `cb_rpm_checksum`, `cb_nexus` (`enabled`, `url`, `repository`, `username`/`password`, `ca_file`, `admin_user`/`admin_password`)
Cluster	`cb_cluster_name`, `cb_admin_password`, kotalar, bucket'lar, kullanıcılar
Rapor	`cb_report` (`email_to`, SMTP), `cb_email_alerts`
SCM	`cb_scm.enabled`, `branch`, `aap_source` (AAP'nin çektiği hedef), `targets.bitbucket` / `targets.gitea` (`enabled`, `url`, `username`, `password`)
AAP	`cb_aap` (`enabled`, `url`, `api_prefix`, `username`/`password`, `organization`, `name_prefix`, `execution_environment` (AAP'de mevcut EE adı; boş = varsayılan), credential adları, `schedules`)
Kaldırma	`cb_uninstall.enabled: false` (varsayılan; AAP'de kaldırma job'u oluşturulmaz)
Sürüm yükseltme	`cb_upgrade.enabled: false` (varsayılan; AAP'de 91-94 job'ları oluşturulmaz) — süreç, checklist ve rapor: KILAVUZ_OFFLINE §7b

`api_prefix`: AAP 2.5+ → `/api/controller/v2`, AAP 2.4 / AWX → `/api/v2`.

Parola değiştirmek (makinedeki ansible-vault ile):

```
./tools/aap.sh vault encrypt_string 'YeniParola!' --name cb_admin_password
```

5. AAP akışı

İlk kurulum (bir kez, ansible makinesinden)

```
./tools/aap.sh check                # 1) syntax, AAP girişi, credential'lar, EE (mevcut mu), repo erişimi
./tools/aap.sh run nexus_setup.yml  # 2) Nexus: repo + salt-okur kullanıcı + RPM (~/setup/couchbase) — bir kez
./tools/aap.sh push                 # 3) projeyi Bitbucket'a gönder (git)
./tools/aap.sh setup                # 4) AAP nesneleri (EE oluşturulmaz; idempotent)
```

Bundan sonra ansible makinesine gerek yoktur — tüm işlemler AAP'de (§5.1–5.4).

`nexus_setup.yml` Nexus KURMAZ. Kurumda zaten çalışan** Nexus Repository 3'e yönetici hesabıyla bağlanır ve yalnızca şunları yapar: (1) `cb_nexus.repository` adlı *raw hosted* repo yoksa oluşturur, (2) salt-okur rol (`<repo>-read`) ve servis kullanıcısını (`cb_nexus.username`) oluşturur, (3) `/home/ansible/setup/couchbase/` altındaki RPM'i (`cb_rpm_local_path`) repoya yükler — aynı sha256 ile zaten varsa yüklemez, (4) servis kullanıcısıyla indirilebildiğini doğrular. `-e nexus_action=check` hiçbir şey oluşturmaz/yüklemez, yalnızca kontrol eder (AAP'deki `01 Nexus kontrol`). Kurulum (`site.yml`) RPM'i servis kullanıcısıyla Nexus'tan **çeker**, sha256'yı doğrular, kontrol makinesinden düğümlere kopyalar (düğümlerin Nexus'a erişmesi gerekmez). Nexus yoksa: `cb_rpm_source: local` (RPM `/home/ansible/setup/couchbase`'ten) ya da `remote` (RPM düğümlerde hazır).

Push öncesi config'te **şifresiz parola** aranır; varsa gönderim durur. Token / parola URL'ye veya `.git/config`'e yazılmaz. Tek repo: `./tools/aap.sh push -e scm_target=gitea`.

AAP'de oluşan nesneler (`cb_aap.name_prefix: CBK`)

Nesne	Ad	Playbook
Execution Environment	**oluşturulmaz** — `cb_aap.execution_environment` (mevcut) ya da AAP varsayılanı	—
Project	`CBK | couchbase-cluster` (`cb_scm.aap_source` reposu, her job'da güncellenir)	—
Inventory	`CBK | localhost` (düğümler config'ten eklenir)	—
Job template	`CBK | 00 Erisim testi`	`ping.yml`
Job template	`CBK | 01 Nexus kontrol`	`nexus_setup.yml` (salt kontrol)
Job template	`CBK | 05 AAP yapilandirma (config'ten)`	`aap/aap_setup.yml` — AAP nesnelerini Bitbucket'taki config'e eşitler
Job template	`CBK | 10 Kurulum (site + rapor)`	`site.yml`
Job template	`CBK | 20 Saglik raporu`	`healthcheck.yml`
Workflow	`CBK | Kurulum akisi`	erişim testi → kurulum + kurulum raporu
Schedule	`CBK gunluk saglik raporu`	`20 Saglik raporu` — **varsayılan KAPALI** (§5.2)
(opsiyonel)	`CBK | 90 Kaldirma`	yalnızca `cb_uninstall.enabled: true` iken; Launch'ta **zorunlu survey**: cluster adı + **yedek teyidi** (VM snapshot / fiziksel yedek). Düğüm yedeği oluşmazsa silme yapılmaz; kayıt job çıktısında
(opsiyonel)	`CBK | 92 Yukseltme plani (dokunmaz)`	yalnızca `cb_upgrade.enabled: true` (rolling) iken; `upgrade.yml -e cb_upgrade_plan=true`. Survey yok. Plan + preflight + healthcheck raporu e-postayla gider; RPM düğümlere kopyalanıp yalnızca kurulabilirliği denenir
(opsiyonel)	`CBK | 91 Surum yukseltme`	yalnızca `cb_upgrade.enabled: true` iken; `upgrade.yml` (rolling; `method: offline` ise `upgrade_offline.yml`). Launch'ta **zorunlu survey**: cluster adı, **yedek teyidi**, değişiklik kaydı no (opsiyonel). Süreç, checklist ve rapor/mail patch otomasyonuyla aynıdır (KILAVUZ_OFFLINE §7b). Önce Bitbucket'taki config'te `cb_version` / `cb_rpm_checksum` yeni sürüme getirilir (kalıcı), RPM Nexus'a yüklenir, sonra `05 AAP yapilandirma` çalıştırılır
(opsiyonel)	`CBK | 93 Yukseltme durdur (STOP)`	survey: `set` (STOP koy: çalışan sunucu bitince durur) / `clear` (kaldır). STOP işareti düğümlerde `/var/tmp/STOP-cbupgrade-<cluster>`
(opsiyonel)	`CBK | 94 Yukseltme toparlama`	survey: cluster adı + `recover` (yarıda kalan çalışmayı toparla: yarım sunucu kümeye geri alınır, XDCR / alert / auto-failover açılır) / `rejoin` (cluster dışında kalan sunucuyu geri ekle). Durum dosyası düğümlerde tutulur (EE diski geçicidir)

Tüm job'lara Machine + Vault credential bağlanır; değişkenler, limit ve tag'ler launch'ta sorulur.

5.1 Kurulumu AAP'de tetiklemek

- **AAP arayüzü:** Templates → `CBK | Kurulum akisi` → **Launch**. Çıktı sonunda rapor özeti; HTML rapor e-posta ile gelir.
- **Komut satırı (isteğe bağlı):** `./tools/aap.sh launch` (workflow), `./tools/aap.sh launch -e aap_launch=healthcheck`, `-e aap_launch=ping`, `-e aap_launch=nexus`, `-e aap_launch=site`, `-e`

`aap_launch=aapconf`; e-postasız: `-e '{"aap_launch_vars": {"cb_report_no_mail": true}}'`.

İkinci çalıştırmada düğümlerde `changed=0` beklenir. Kurulu sistemde kaldırma yapılmaz.

AAP arayüzünde tek tek job'lar (Templates):

Sıra	Template	Ne zaman
1	`CBK | 00 Erisim testi`	önce — 3 düğüme SSH + sudo kontrolü (değişiklik yok)
2	`CBK | 01 Nexus kontrol`	RPM Nexus'ta mı, sha256 doğru mu (değişiklik yok)
3	`CBK | 10 Kurulum (site + rapor)`	kurulum; önce Launch ekranında *Job type: Check* (dry-run, düğümde değişiklik yok), sonra *Run*. Komut satırı: `./tools/aap.sh launch -e aap_launch=site -e aap_check=true`
4	`CBK | 20 Saglik raporu`	istendiği zaman; HTML rapor e-posta ile gelir
—	`CBK | Kurulum akisi` (workflow)	1 → 3 sırayla (önerilen)

5.2 Zamanlanmış sağlık raporu (schedule — varsayılan KAPALI)

`aap.sh setup` (ilk kurulum), `CBK gunluk saglik raporu` schedule'ını oluşturur ama **kapalı** bırakır. Açmak / saati değiştirmek yalnızca config'ten yapılır (arayüzde yapılan değişiklik bir sonraki uygulamada config'e döner):

```
cb_aap:
  schedules:
    healthcheck:
      enabled: true                 # false: kapalı (iş başlatmaz)
      rrule: "DTSTART;TZID=Europe/Istanbul:20260101T070000 RRULE:FREQ=DAILY;INTERVAL=1"
```

Uygulamak (ansible makinesi gerekmez):

1. Bitbucket'ta `config/couchbase.yml` → `enabled: true` (web editörü *Edit* → *Commit* ya da git commit + push).
2. AAP → Templates → `CBK | 05 AAP yapilandirma (config'ten)` → **Launch** (Bitbucket'taki son config'i AAP'ye uygular).
3. Templates → `CBK | 20 Saglik raporu` → *Schedules* sekmesinde durum **On** görülür.

5.3 Config değişikliği (sonraki tüm değişiklikler)

Değişiklik	Nerede	Sonra AAP'de
Düğüm, bucket, kullanıcı, kota, rapor alıcısı	Bitbucket: `config/couchbase.yml`	`Kurulum akisi` (önce *Check*)
Schedule aç/kapa / saat, credential / EE adı, prefix	Bitbucket: `cb_aap`	`05 AAP yapilandirma`
Parola	ansible-vault ile şifreleyip Bitbucket'ta değiştirin	ilgili job

AAP Project her job'da Bitbucket'tan son commit'i çeker (`scm_update_on_launch`).

5.4 Proje güncellemesi (yeni paket sürümü)

```
tar xzf couchbase-cluster-aap-<yeni>.tar.gz && cd couchbase-cluster-aap-<yeni> && ./kur-aap.sh
# eski proje ~/couchbase-cluster.yedek-<tarih> olarak saklanır; config'i geri alın:
cp ~/couchbase-cluster.yedek-<tarih>/config/couchbase.yml ~/couchbase-cluster/config/
cd ~/couchbase-cluster && ./tools/aap.sh check && ./tools/aap.sh push
# AAP'de: "CBK | 05 AAP yapilandirma" -> Launch (yeni template ayarları uygulanır)
```

Bitbucket'taki config ansible makinesindekinden yeniyse önce onu alın (`git pull` ya da Bitbucket'tan indirin).

6. Rapor

`site.yml` sonunda "Kurulum raporu", `20 Saglik raporu` ve günlük schedule ile "Sağlık raporu": düğüm / servis / **server group yerleşimi**, kotalar, bucket ve **item sayıları**, index sayısı / durumu / yerleşimi, XDCR, auto-failover, e-posta uyarıları, kullanıcılar, OS kontrolleri. Rapor FAIL içerirse job kırmızı olur (`cb_report.fail_on_error`).

7. Güvenlik önerileri

Konu	Öneri
Parolalar	Config'te yalnızca `!vault` (inline). Düz metin parola push'ta ve Bitbucket CI'da reddedilir. Vault parola dosyası proje **dışında**, `0600`, sahibi `ansible` (`~/.cb_vault_pass`).
Vault parolası	Kurumda tek kişiye / kasaya; değişince `ansible-vault rekey` yerine değerleri yeniden `encrypt_string` edin ve AAP Vault credential'ını aynı anda güncelleyin.
Repo geçmişi	Dolu config yalnızca **kurumun kendi** Bitbucket reposuna gider; ortak / şablon repoya (Gitea teslim reposu) gönderilmez. Yanlışlıkla gönderilen parola geçmişte kalır → parolayı değiştirin.
SSH	Anahtar tabanlı, ayrı servis kullanıcısı (`cb_ssh_user`); parola ile SSH kapalı. sudo yetkisi yalnızca bu kullanıcıya (`/etc/sudoers.d/<kullanıcı>`, `0440`).
Host anahtarı	`ansible.cfg` → `host_key_checking = False` (ilk kurulum kolaylığı). Üretimde: `ssh-keyscan <düğümler> >> ~/.ssh/known_hosts` ve `export ANSIBLE_HOST_KEY_CHECKING=True` (AAP: job'larda host key doğrulaması için düğüm anahtarlarını AAP'nin known_hosts ayarına / inventory değişkenine ekleyin).
TLS	Nexus, AAP, Bitbucket adresleri **https**; `validate_certs: true` kalmalı. Kurumsal CA: `config/<kurum>-ca.pem` → ilgili `ca_file`. `validate_certs: false` yalnızca geçici test için.
RPM bütünlüğü	`cb_rpm_checksum` (sha256) **boş bırakılmamalı**; GPG kontrolü kapalı olduğundan (`cb_rpm_gpg_check: false`) bütünlüğü sha256 sağlar. RPM yalnızca Couchbase'in resmi dağıtımından.
Nexus	Kurulum salt-okur servis kullanıcısı (`cb_nexus.username`) ile indirir. `admin_password` yalnızca `nexus_setup.yml` için gerekir; iş bitince config'ten boşaltılabilir.
Couchbase parolaları	`cb_admin_password` ve kullanıcılar en az 12 karakter, karmaşık. `couchbase-cli` parolayı komut argümanı olarak alır: kısa süre düğümde `ps` çıktısında görülebilir → düğümlerde yetkisiz kullanıcıya shell verilmemeli. `cb_no_log: true` değiştirilmemeli (loglarda parola görünmez).
Rapor / e-posta	Rapor parola içermez. SMTP için `smtp_security: starttls` / `ssl` önerilir; alıcı listesi yalnızca ilgili ekipler.
Kaldırma	`cb_uninstall.enabled: false` kalmalı (varsayılan). Açılırsa önce yedek alınır, yine de veri silinir.
Sürüm yükseltme	`cb_upgrade.enabled: false` kalmalı; yalnızca değişiklik kaydıyla açılır, iş bitince kapatılıp `05 AAP yapilandirma` çalıştırılır (91 job'u silinir).
Yedek dizinleri	`kur.sh` / `kur-aap.sh` eski projeyi `~/couchbase-cluster.yedek-<tarih>` olarak saklar (eski config dahil, `0700`); gerekmeyenleri silin.
AAP yetkileri	Kurulum template'lerine *Execute* yetkisi yalnızca DBA / otomasyon ekibine. Credential'lar (SSH, Vault, Bitbucket) kullanıcılara *Use* olarak verilir, içerikleri görünmez.
Bitbucket token	AAP'nin projeyi çekmesi için **salt-okur** token (`CBK | Bitbucket`); `aap.sh push` için ayrı, yazma yetkili token (`CB_SCM_TOKEN_BITBUCKET` ortam değişkeni — config'e yazmayın). Token URL'ye / `.git/config`'e yazılmaz.
EE	Ek imaj yüklenmez; AAP'nin Red Hat tarafından desteklenen / kurumun onayladığı mevcut EE'si kullanılır.

Konu	Öneri
05 AAP yapilandirma	Bu job AAP API'sine `cb_aap.username` ile bağlanır: organizasyon admin yetkisi yeterli (sistem admin gerekmez); Execute yetkisi yalnızca otomasyon ekibine.

8. Sorun giderme

Belirti	Çözüm
Kurulum sırasında servis beklenmedik başlatıldı / durduruldu	Aynı sunucularda başka bir patch / bakım job'u çalışıyor olabilir: AAP → Jobs *running*; çakışmayan zaman seçin
`check`: credential `=> 0`	AAP'de §2 tablosundaki credential'ı oluşturun (adlar config'le aynı)
Project sync failed	`CBK | Bitbucket` credential'ı / repo URL'si; repo boşsa önce `aap.sh push`
Job: `no vault secrets found` / decrypt hatası	`CBK | Vault` parolası `~/.cb_vault_pass` ile aynı olmalı
`setup`: "adli EE yok"	`cb_aap.execution_environment`'e AAP'de **mevcut** bir EE adı yazın ya da boş bırakın (varsayılan)
Job: `couldn't resolve module/action 'ansible.posix...'`	Proje `collections/` dizini eksik gönderilmiş: `aap.sh push` ile tam projeyi gönderin
Job: SSH `UNREACHABLE`	`CBK | SSH` anahtarı düğümlerde `authorized_keys`'te mi; `aap.sh launch -e aap_launch=ping`
Nexus 401	`./tools/aap.sh run nexus_setup.yml -e nexus_reset_svc_password=true`
Push `rejected (non-fast-forward)`	repo başka geçmişe sahip: boş repo kullanın ya da repodaki projeyi baz alın
Schedule çalışmıyor	Bitbucket'ta `cb_aap.schedules.healthcheck.enabled: true` + AAP'de `05 AAP yapilandirma` (varsayılan kapalı)
Push: `git yok`	`kur-aap.sh` git'i kurar (paket `git/` ya da `/home/ansible/setup/git/*.rpm`); yoksa root ile `dnf install git-core`

9. Paketi yeniden üretmek (hazırlık makinesi)

```
cd ~/couchbase-cluster && ./tools/package.sh aap [--with-rpm] [--with-git]
# dist/couchbase-cluster-aap-<sürüm>.tar.gz (+ .sha256); doğrulama: PAKET_CHECKLIST.md §E
```